

# Derivadas

Prof.<sup>o</sup> Francisco Helder  
Universidade Federal do Ceará  
Campus de Quixadá

1 de dezembro de 2024

## 1 Exercícios

---

### RETA TANGENTE E A DERIVADA

---

Determine para cada função a seguir a reta tangente no ponto de abscissa  $x_0$  dado,

1.  $f(x) = x^2 - 4x - 5$        $x_0 = -2$

2.  $f(x) = \frac{x^3}{8}$        $x_0 = 4$

3.  $f(x) = \frac{6}{x}$        $x_0 = 3$

4.  $f(x) = x^4 - 4x$        $x_0 = 0$

5.  $f(x) = x^2 - x + 2$        $x_0 = 2$

6.  $f(x) = x^2 + 2x + 1$        $x_0 = 1$

7.  $f(x) = 2x - x^3$        $x_0 = -2$

8.  $f(x) = -\frac{8}{\sqrt{x}}$        $x_0 = 4$

Determine as equações das retas nos casos seguintes,

9. Que seja tangente a curva  $y = 2x^2 + 3$  e paralela a reta  $8x - y + 3 = 0$ .

10. Que seja tangente a curva  $y = 3x^2 - 4$  e paralela a reta  $3x + y = 4$ .

11. Que seja tangente a curva  $y = 2 - \frac{x^2}{3}$  e perpendicular a reta  $x - y = 0$ .

12. Que seja tangente a curva  $y = x^3 - 3x$  e perpendicular a reta  $2x + 18y - 9 = 0$ .

13. Que seja tangente a curva  $y = x^2 + 1$  e passando pela origem.

---

### FUNÇÕES DERIVADAS

---

Determine as derivadas a seguir,

14.  $\frac{d}{dx}(7x + 3)$

15.  $\frac{d}{dx}(-4)$

16.  $\frac{d}{dx}(3x^2 - 2x + 1)$

17.  $\frac{d}{dx}(8 - x^3)$

18.  $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x+1}\right)$

19.  $\frac{d}{dx}\left(\frac{2x+3}{3x-2}\right)$

20.  $\frac{d}{dx}(\sqrt{x})$

21.  $\frac{d}{dx}(\sqrt{3x+5})$

$$22. \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x^2} - x \right)$$

$$23. \frac{d}{dx} \left( \frac{3}{1+x^2} \right)$$

$$38. \frac{d}{db} \left( \frac{a^2 - ab - b^2}{a - b} \right)$$

$$39. \frac{d}{dx} \left( \frac{2x+1}{x+5} (3x-1) \right)$$

---

 REGRAS DE DERIVAÇÃO
 

---

Resolva as derivadas a seguir,

$$24. \frac{d}{dx} (4x^2 + x + 1)$$

$$25. \frac{d}{dx} \left( \frac{x^8}{8} + x^4 \right)$$

$$26. \frac{d}{dy} (y^{10} + 7y^5 - y^3 + 1)$$

$$27. \frac{d}{dx} \left( x^2 + 3x + \frac{1}{x^2} \right)$$

$$28. \frac{d}{dx} \left( \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^4} \right)$$

$$29. \frac{d}{dx} (x^4 - 5 + x^{-2} + 4x^{-4})$$

$$30. \frac{d}{ds} (\sqrt{3}(s^3 - s^2))$$

$$31. \frac{d}{dx} ((2x^2 + 5)(4x - 1))$$

$$32. \frac{d}{dx} ((2x^4 - 1)(5x^3 + 6x))$$

$$33. \frac{d}{dt} ((t^3 - 2t + 1)(2t^2 + t^3))$$

$$34. \frac{d}{dx} \left( \frac{2x}{x+3} \right)$$

$$35. \frac{d}{dx} \left( \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 2x + 1} \right)$$

$$36. \frac{d}{dx} \left( \frac{x^2 - 2x^2 + 5x + 1}{x^4} \right)$$

$$37. \frac{d}{da} \left( \frac{a^2 - ab - b^2}{a - b} \right)$$

$$40. \frac{d}{dx} (4x^{1/2} + 5x^{-1/2})$$

Utilizando regras de derivação, para cada caso a seguir, determine a equação da reta tangente a função  $f$  e passando pelo ponto  $P$ ,

$$41. f(x) = x^3 - 4 \quad P(2, 4)$$

$$42. f(x) = 4x^2 - 8x \quad P(1, -4)$$

$$43. f(x) = \frac{10}{14 - x^2} \quad P(4, -5)$$

$$44. f(x) = \frac{8}{x^2 + 4} \quad P(2, 1)$$

Ache as equações das retas nos casos seguintes,

45. Que seja tangente a curva  $y = 3x^2 - 4x$  e paralela a reta  $2x - y + 3 = 0$ .

46. Que seja tangente a curva  $y = x^4 - 6x$  e perpendicular a reta  $x - 2y + 6 = 0$

47. Que seja tangente a curva  $y = 2x^2 - 1$  e passe pelo ponto  $(4, 13)$

---

 REGRA DA CADEIA
 

---

Ache as derivadas das funções seguintes,

$$48. \frac{d}{dx} [(2x + 1)^3]$$

$$49. \frac{d}{dx} [(x^2 + 4x - 5)^4]$$

$$50. \frac{d}{dz} [(z^3 - 3z^2 + 1)^{-3}]$$

$$51. \frac{d}{dy} \left[ \left( \frac{y-7}{y+2} \right)^2 \right]$$

$$52. \frac{d}{dt} \left[ \left( \frac{2t^2+1}{3t^2+1} \right)^2 \right]$$

$$53. \frac{d}{dx} [\sqrt{1+4x^2}]$$

$$54. \frac{d}{dx} [(5-3x)^{2/3}]$$

$$55. \frac{d}{dx} [\sqrt[3]{4x^2-1}]$$

$$56. \frac{d}{dx} \left[ \frac{1}{\sqrt{25-x^2}} \right]$$

$$57. \frac{d}{dx} \left[ \frac{2x-5}{3x+1} \right]$$

$$58. \frac{d}{dx} \left[ \sqrt{2x} - \sqrt{\frac{2}{x}} \right]$$

$$59. \frac{d}{dx} \left[ \sqrt{\frac{5x+6}{5x-4}} \right]$$

$$60. \frac{d}{dx} [\sqrt[3]{(3x^2+5x-1)^2}]$$

$$61. \frac{d}{dx} \left[ \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} \right]$$

$$62. \frac{d}{dx} [\sqrt{x^2-5}\sqrt{x^2+3}]$$

$$67. f(x) = x^2 \log(3x-5)$$

$$68. f(x) = \ln(x^2+1)$$

$$69. f(x) = (10^x + 10^{-x})^2$$

$$70. f(x) = \log_5 x^2$$

$$71. f(x) = x \log_4 x - x$$

$$72. f(x) = \ln \left( \frac{x}{x+1} \right)$$

$$73. f(x) = \ln(10^x - 1)$$

Calcule as derivadas das seguintes funções trigonométricas,

$$74. f(x) = 2x \cos x$$

$$75. f(x) = 3 \sin x - x \cos x$$

$$76. f(x) = x^2 \sin x + 2x \cos x$$

$$77. f(x) = 4 \sin x \cos x$$

$$78. f(x) = \sin x \tan x$$

$$79. f(x) = \frac{2 \cos x}{x+1}$$

$$80. f(x) = \frac{\sin x}{1 - \cos x}$$

$$81. f(x) = \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$$

$$82. f(x) = \frac{\sin x - 1}{\cos x - 1}$$

$$83. f(x) = \frac{\tan x + 1}{\tan x - 1}$$

$$84. f(x) = x^2 \sin x (\cos x - 1)$$

$$85. f(x) = \frac{\cos x}{x}$$

$$86. f(x) = 4 \cos 3x - 3 \sin 4x$$

$$87. f(x) = \sin^2(2x+2)$$

$$88. f(x) = \frac{3 \sin(2x)}{\cos^2(2x) + 1}$$

---

DERIVADAS DE FUNÇÕES ELEMENTARES

---

Calcule as derivadas das funções exponenciais e logarítmicas seguintes,

$$63. f(x) = x + 4 \ln x$$

$$64. f(x) = 5^{x-1}$$

$$65. f(x) = e^{2x-1}$$

$$66. f(x) = 2^{\frac{1}{x^2-1}}$$

**89.**  $f(x) = \tan^2 x^2$

**90.**  $f(x) = (\tan^2 x - x^2)^3$

**91.**  $f(x) = 4 \cos(\sin(3x))$

**92.**  $f(x) = \sin^2(\cos(2x))$

**93.**  $f(x) = 2 \cos \sqrt{x}$

**94.**  $f(x) = \tan \sqrt{x^2 + 1}$

**95.**  $f(x) = \sqrt{\frac{\sin x + 1}{1 - \sin x}}$

**96.**  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2 2x}}$

**97.**  $f(x) = \sqrt{\frac{\cos x - 1}{\sin x}}$

**98.**  $f(x) = \sqrt{x} \tan \sqrt{\frac{1}{x}}$

**99.**  $f(x) = \sin \sqrt[3]{x} \cos \sqrt[3]{x}$